刘传德 (Chuande Liu)

河南平顶山人 29/06/1989 男 +86 15150572623

南京市玄武区进香河路 35 号东南大学综合楼 503

个人主页 https://chuande-liu.github.io/

https://www.linkedin.com/in/ - -4ab7bb115

liuchuande@seu.edu.cn

主要研究兴趣与未来研究计划方向

电力设备智能巡检的策略与技术、机器人视觉伺服与灵巧操作、欠驱动的机器人关节/机电系统智能控制。希望通过结合自身的学研经历加快机器人技术在工业领域多场景应用。

教育背景

博士生 **东南大学** 电气工程 03/2017–至今
毕业论文：面向电力柜门操作的机器人规划与控制技术研究
导师：高丙团 教授 (东南大学电气新技术中心主任)

公派联培博士生 **巴黎综合理工学院 (IP Paris)** 机器人与系统工程 09/2019–08/2020
课题方向：移动操作机器人视觉伺服开门关键技术及应用研究
Advisor: Prof. Adriana Tapus (IP Paris 博士生院长)

硕士 **东南大学** 电气工程 12/2016
毕业论文：TORA 系统周期性轨迹稳定控制策略研究
导师：高丙团 教授

学士 **东北电力大学** 电力系统及其自动化 06/2014
排名: 23/127 (专业强化班) 电气工程学院强化班 (从全校工科大类专业中选拔前 5% 组成)

实习经历

中国电科院南京分院 新能源研究中心 **暑期研究实习生** 05/2016 – 09/2016
- 实习项目：虚拟同步发电机技术的调研、分析与应用研究

伊顿电气/库柏爱迪生 平顶山 **助理工程师（实习）** 07/2014 – 08/2014
- 户外型真空断路器、SF6 断路器、环网柜的生产、装配及调试轮岗实习

科研/项目经历

机器人视觉伺服灵巧操作 + 嵌入式系统开发与制备 + 欠驱动机构震荡控制设计
科研项目经历涵盖**电气自动化、机器人、人工智能等交叉领域**

- **变电站室外多模态交互巡操机器人关键技术及应用研究** **技术骨干**
  南方电网公司科技项目 06/2019–12/2020
  贡献：依托本人博士课题立项，负责整个项目的立项撰写、申报和具体执行

- **电力设备红外热波缺陷检测关键技术及应用研究** **技术骨干**
  南方电网公司科技项目 01/2018–05/2019
  贡献：负责电力设备缺陷检测系统运动控制部分的设计与 PLC 编程、装置搭建与调试
- **复合绝缘子内部缺陷的无损检测方法研究** **技术骨干**
  高校合作项目 12/2016–07/2017
  贡献：负责复合绝缘子缺陷检测通用试验平台的运动控制设计与编程、装置搭建与调试
- **仿灵长类高压巡线机器人系统** **技术骨干**
  东南大学基本科研业务费资助项目 01/2017–12/2017
  贡献：负责高压巡线机器人的机体结构设计、树莓派控制器 python 编程、装置的搭建与调试
- **柔性脊柱支撑绳索驱动仿生并联机器人的建模与控制研究** **技术骨干**
  东南大学优秀青年教师科研资助计划 01/2015–12/2017
  贡献：绳索机器人的欠驱动特性机理研究、智能控制设计与工控机编程、装置的搭建与调试
- **仿人颈柔性并联机器人及其控制技术** **技术骨干**
  江苏省“六大人才高峰”第十一批高层次人才资助计划 01/2015–12/2017
  贡献：柔性机器脖颈关节的欠驱动震荡控制设计、工控机编程、装置的搭建与调试
- **欠驱动 2DTORA 的动力学分析与输出反馈控制研究** **参与**
  国家自然科学青年基金项目 09/2014–12/2014
  贡献：结题报告的撰写、协助指导硕士生和博士生各一名开展后续相关研究

荣誉和获奖 (节选)

- **最佳学生论文提名奖** 2019
  第 9 届 IEEE 自动化、控制与智能系统中的网络技术”国际会议 (**IEEE-CYBER 2019**)
- **国家公派留学 CSC 奖学金** 国家留学基金委员会 2019
- **江苏省优秀硕士学位论文** 江苏省教育厅 2018
- **东南大学优秀硕士论文** 东南大学研究生院 2018
- **中国田径协会马拉松大众一级选手** 中国田径协会 2018
- **南瑞继保奖学金** 东南大学教育基金会 2016

期刊论文

8. **Chuande Liu**, Bingtuan Gao, Chuang Yu, and Adriana Tapus. Self-protective motion planning for mobile manipulators in a dynamic door-closing workspace, *Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application*[J]. 2021, Minor Revision.
7. **Chuande Liu**, Bingtuan Gao, Jianguo Zhao, and Syed Awais Ali Shah. Orbitally stabilizing control for the underactuated translational oscillator with rotational actuator system: Design and experimentation, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering*[J]. 2018, 233(5): 491–500.
6. **刘传德**, 高丙团, 郑功倍, 孙国兵, 欠驱动 TORA 振荡轨迹跟踪的模糊控制设计, 电机与控制学报 [J]. 2018, 22(5):117–122.

5. Bingtuan Gao, **Chuande Liu**, and Hongtai Cheng. Virtual constraints based control design of an inclined translational oscillator with rotational actuator system, *Shock and Vibration*[J]. 2015, DOI: 10.1155/2015/769151.
4. Jing Xu, Bingtuan Gao, **Chuande Liu**, and Shuanglei Gao. An omnidirectional 3D sensor with line laser scanning, *Optics and Lasers in Engineering*[J]. 2016, 84: 96–104.
3. 姜雷杰, 高丙团, **刘传德**, 朱振宇. 2-DOF 绳索驱动并联机构轨迹跟踪控制, 控制与决策 [J]. 2017, 34(5): 1103–1108.
2. 郑功倍, 高丙团, **刘传德**, 谢吉华. 欠驱动 TORA 系统周期性动态轨迹的模糊控制设计, 控制工程 [J]. 2019, 26(6): 1029–1034.
1. Syed Awais Ali Shah, Bingtuan Gao, Nigar Ahmed, and **Chuande Liu**. Advanced robust control techniques for the stabilization of translational oscillator with rotational actuator based barge-type OFWT, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*[J]. 2021, In Press.

已授权专利

1. 高丙团, **刘传德**, 和谢吉华, 一种具有旋转激励的平移振荡装置的周期性轨迹控制方法 [P], 2018, **已授权,** *CN201610004396.6*

会议论文

3. **Chuande Liu**, Jiahong He, and Bingtuan Gao, "Movement Planning and Control of an Overhead Power Transmission Line Inspection Bionic-Robot," *in Proceedings of 9th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (IEEE-CYBER 2019)*, Suzhou, China, 29 July–2 Aug, 2019.
2. Jianbao Zhu, **Chuande Liu**, Yuwei Sun, and Bingtuan Gao, "Power Cabinet Door-opening State Recognition Technology Based on Edge Feature Extraction of Monocular Vision," *in Proceedings of 9th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (IEEE-CYBER 2019)*, Suzhou, China, 29 July–2 Aug, 2019.
1. Syed Awais Ali Shah, Bingtuan Gao, Nigar Ahmed, **Chuande Liu**, and Arshad Rauf, "Disturbance Observer-Based Sliding Mode Control of TORA System for Floating Wind Turbines," *in Proceedings of 9th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (IEEE-CYBER 2019)*, Suzhou, China, 29 July–2 Aug, 2019.

Updated on February 17, 2021

https://chuande-liu.github.io/